

01 新幹線の電気はどこから来る？

電験三種「電力」 練習プリント（解答・完全解説付き）

問題数	15問
構成	基礎4問 / 本試験標準8問 / 複合・応用3問
形式	全問 五肢択一
範囲	発電・送電・変電・配電 / 単相・三相有効電力 / 三相線路損失 / 高電圧化 / 力率 / 変電所の役割

問題

問1 〔基礎〕 一般の電力系統について、最も適切な順序はどれか。

- (1) 発電 → 配電 → 送電 → 変電 → 需要家
- (2) 発電 → 送電 → 変電 → 配電 → 需要家
- (3) 送電 → 発電 → 変電 → 配電 → 需要家
- (4) 発電 → 変電 → 配電 → 送電 → 需要家
- (5) 発電 → 需要家 → 送電 → 変電 → 配電

問2 〔基礎〕 単相交流25 kV、力率0.80で有効電力2.0 MWを受電する負荷の電流として最も近いものはどれか。

- (1) 64 A
- (2) 80 A
- (3) 100 A
- (4) 125 A
- (5) 160 A

問3 〔基礎〕 三相負荷へ有効電力6.0 MWを、線間電圧66 kV、力率0.90で供給する。線電流として最も近いものはどれか。

- (1) 34 A
- (2) 46 A
- (3) 58 A
- (4) 75 A
- (5) 101 A

問4 〔基礎〕 三相3線式で線電流80 A、1線あたりの抵抗3.0 Ωである。三相全体の線路損失はどれか。

- (1) 19.2 kW
- (2) 38.4 kW
- (3) 57.6 kW
- (4) 76.8 kW
- (5) 115.2 kW

問5 〔標準〕

同じ有効電力・力率・線路抵抗を保ったまま、三相送電線の線間電圧を2倍にした。線路損失は元の何倍になるか。

- (1) 1/8
- (2) 1/4
- (3) 1/2
- (4) 2
- (5) 4

問6 [標準] 同じ線間電圧・同じ有効電力・同じ線路抵抗の三相送電で、力率を0.75から0.90へ改善した。新しい線路損失は元の約何倍か。

- (1) 0.44
- (2) 0.56
- (3) 0.69
- (4) 0.83
- (5) 1.20

問7 [標準] 線間電圧・線路抵抗・線路損失を一定に保つ三相送電線で、力率を0.72から0.90へ改善した。送れる有効電力は何倍になるか。

- (1) 0.80
- (2) 1.08
- (3) 1.20
- (4) 1.25
- (5) 1.56

問8 [標準] 同一材料・同一線間電圧・同一送電電力・同一距離・同一力率・同一線路損失で、三相3線式と単相2線式を比較する。三相3線式の必要導体量は単相2線式の何倍か。

- (1) $1/2$
- (2) $2/3$
- (3) $3/4$
- (4) $\sqrt{3}/2$
- (5) 1

問9 [標準] 変電所・変換所の役割について、誤っているものはどれか。

- (1) 変電所は昇降圧だけでなく、電圧調整や系統切換えも行う
- (2) 事故回線を切り離す系統保護も変電所の役割に含まれる
- (3) 周波数変換所は周波数の異なる交流系統間を接続する
- (4) 交直変換所は交流系統と直流系統を接続する
- (5) 周波数変換所は交流と直流を相互変換するための設備である

問10 [標準] 新幹線への電力供給の流れとして最も適切なものはどれか。

- (1) 発電所 → 送電線 → 新幹線変電所 → き電回路 → 電車線 → パンタグラフ → 車両
- (2) 発電所 → 電車線 → 送電線 → パンタグラフ → 車両
- (3) 発電所 → 配電盤 → 車両 → 新幹線変電所 → 電車線
- (4) 発電所 → パンタグラフ → き電回路 → 新幹線変電所 → 車両
- (5) 発電所 → 新幹線変電所 → パンタグラフ → 送電線 → 車両

問11 [標準] 三相3線式で受電端有効電力5.0 MW、線間電圧33 kV、力率0.85、1線あたりの線路抵抗2.5 Ω である。線路損失率として最も近いものはどれか。

- (1) 0.53 %
- (2) 0.79 %
- (3) 1.59 %
- (4) 2.38 %
- (5) 3.18 %

問12 〔標準〕 三相3線式で受電端有効電力4.0 MW、線間電圧22 kV、力率0.90、受電端電力に対する線路損失率4.0 %である。1線あたりの線路抵抗として最も近いものはどれか。

- (1) 1.96 Ω
- (2) 2.80 Ω
- (3) 3.92 Ω
- (4) 4.84 Ω
- (5) 7.84 Ω

問13 〔応用〕 同じ有効電力・同じ線路抵抗の三相送電で、線間電圧を66 kVから77 kVへ、力率を0.80から0.90へ改善した。新しい線路損失は元の約何倍か。

- (1) 0.42
- (2) 0.58
- (3) 0.71
- (4) 0.86
- (5) 1.17

問14 〔応用〕 線路抵抗・力率・線路損失を一定に保つ三相送電線で、線間電圧を66 kVから110 kVへ上げた。送れる有効電力は何倍になるか。

- (1) 1.20
- (2) 1.41
- (3) 1.50
- (4) 1.67
- (5) 2.78

問15 〔応用〕 三相送電で、送る有効電力を1.20倍、線間電圧を1.50倍にした。力率と線路抵抗は変わらない。線路損失は元の何倍になるか。

- (1) 0.53
- (2) 0.64
- (3) 0.80
- (4) 1.25
- (5) 1.44

解答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
正答	2	3	3	3	2	3	4	3	5	1	3	3	2	4	2

完全解説

問1 正答 (2)

発電所で作った電力を幹線で送るのが送電、電圧変換や切換えを行うのが変電、需要家へ分配するのが配電である。したがって順序は「発電 → 送電 → 変電 → 配電 → 需要家」。

誤答肢はいずれも送電・変電・配電の順序を入れ替えている。送電は幹線輸送、配電は需要家への分配であり、役割を区別する。

問2 正答 (3)

単相交流なので $P=VI \cos \phi$ を使う。 $I=P/(V \cos \phi)=2.0 \times 10^6 / (25 \times 10^3 \times 0.80)=100 \text{ A}$ 。三相式の $\sqrt{3}$ を入れてはいけない。

問3 正答 (3)

平衡三相なので $P=\sqrt{3}VI \cos \phi$ 。 $I=6.0 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 0.90)=58.3 \text{ A}$ 。約58 A。

問4 正答 (3)

三相3線式の抵抗損失は $P_{\text{loss}}=3I^2R$ 。 $3 \times 80^2 \times 3.0=57,600 \text{ W}=57.6 \text{ kW}$ 。 I^2R だけでは1線分しか数えていない。

完全解説（続き）

問5 正答 (2)

$P = \sqrt{3}VI \cos \phi$ で P と $\cos \phi$ が一定なら $I \propto 1/V$ 。電圧を2倍にすると電流は1/2。 $P_{\text{loss}} = 3I^2R$ なので損失は $(1/2)^2 = 1/4$ 。

問6 正答 (3)

同じ P と V なら $I \propto 1/\cos \phi$ 。 $I_2/I_1 = 0.75/0.90 = 0.833$ 。損失は電流の2乗に比例するので $P_{\text{loss}2}/P_{\text{loss}1} = (0.833)^2 = 0.694$ 。約0.69倍。

問7 正答 (4)

$P_{\text{loss}} = 3I^2R$ が一定で R も一定なので I は一定。 V も一定だから $P = \sqrt{3}VI \cos \phi$ より $P \propto \cos \phi$ 。 $P_2/P_1 = 0.90/0.72 = 1.25$ 。

問8 正答 (3)

この条件では三相の線電流は单相の $1/\sqrt{3}$ 。損失一定条件から三相の1線断面積は单相の1/2となり、総導体量比は $3 \times (1/2) / (2 \times 1) = 3/4$ 。

完全解説（続き）

問9 正答 (5)

誤りは(5)。交流と直流の接続は交直変換所。周波数変換所は、異なる周波数の交流系統を接続する。

(1)～(4)はTopic 01で扱う変電所・変換所の基本用途として正しい。個別機器の構造や保護協調には踏み込まない。

問10 正答 (1)

Topic 01で押さえる地図は「発電所 → 送電線 → 新幹線変電所 → き電回路 → 電車線 → パンタグラフ → 新幹線」。発電所から25 kV単相を直接送っているわけではない。

新幹線の電車線は単相交流25 kVだが、一般系統側は三相交流が基本で、その間に変電・き電設備がある。

問11 正答 (3)

$I = 5.0 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 33 \times 10^3 \times 0.85) = 102.9 \text{ A}$ 。 $P_{\text{loss}} = 3 \times 102.9^2 \times 2.5 = 79.4 \text{ kW}$ 。損失率 $= 79.4 / 5000 \times 100 = 1.59 \%$ 。

問12 正答 (3)

$P_{\text{loss}} / P = RP / (V^2 \cos^2 \phi)$ を R について解く。 $R = (0.040 \times (22 \times 10^3)^2 \times 0.90^2) / (4.0 \times 10^6) = 3.9204 \text{ } \Omega$ 。約3.92 Ω 。

完全解説（続き）

問13 正答 (2)

同じ P と R なら $P_{\text{loss}} = RP^2 / (V^2 \cos^2 \phi)$ 。比を取ると

$P_{\text{loss}2} / P_{\text{loss}1} = (66^2 \times 0.80^2) / (77^2 \times 0.90^2) = 0.5805$ 。約0.58倍。電圧向上と力率改善の効果が同時に効く。

問14 正答 (4)

線路損失一定なら I 一定。力率も一定なので $P = \sqrt{3} VI \cos \phi$ より $P \propto V$ 。したがって $P2 / P1 = 110 / 66 = 1.666\cdots$ 、約1.67倍。

問15 正答 (2)

$P_{\text{loss}} = RP^2 / (V^2 \cos^2 \phi)$ より、力率・ R 一定なら損失は P^2 / V^2 に比例する。比は

$1.20^2 / 1.50^2 = 1.44 / 2.25 = 0.64$ 。送電電力を増やしても、電圧上昇の効果が上回り損失は減る。

確認用公式

単相交流有効電力: $P = VI \cos \phi$

平衡三相有効電力: $P = \sqrt{3} VI \cos \phi$

三相3線式の線路損失: $P_{\text{loss}} = 3I^2 R$

三相線路損失（電流式代入）: $P_{\text{loss}} = RP^2 / (V^2 \cos^2 \phi)$

損失率: $P_{\text{loss}} / P = RP / (V^2 \cos^2 \phi)$

注: V は三相では線間電圧、 I は線電流、 R は1線あたりの対象区間の抵抗。単位は代入前に $V \cdot A \cdot W$ へそろえる。